ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4

HÌNH HỌC VECTOR

(Vector Geometry)

Bản dịch tiếng Việt

Nguyên tác: **W. Keith Nicholson**

Linear Algebra with Applications, Open Edition

Version 2023 — Revision A

Giấy phép và ghi công (License & Attribution)

Chương này được dịch (adapted) từ nguyên tác *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc. Xem bản gốc miễn phí tại `https://lyryx.com/linear-algebra-applications/`.

Tóm tắt thay đổi: Toàn bộ nội dung lý thuyết Chương 4 được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bổ sung bảng đối chiếu thuật ngữ Anh–Việt và ghi chú cho người học. Các ký hiệu toán học, công thức và ví dụ giữ nguyên theo bản gốc. Các hình vẽ hình học *không* được vẽ lại (xem ghi chú bên dưới).

Giấy phép: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) — `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`. Bản dịch này được phát hành theo cùng giấy phép với bản gốc.

Trích dẫn nguyên tác: Nicholson, W. Keith. *Linear Algebra with Applications*, Version 2023 – Revision A. Vretta-Lyryx Inc., Calgary, Alberta, Canada, July 1, 2023.

QUAN TRỌNG — về hình vẽ trong Chương 4

Chương 4 là chương *hình học*, và bản gốc có khoảng 40 hình minh hoạ: hệ trục toạ độ 3 chiều, hình bình hành vector, phép chiếu, mặt phẳng, tích có hướng, phép quay trong không gian…

Bản dịch này giữ nguyên *toàn bộ* phần chữ, định nghĩa, định lý, chứng minh, công thức và ví dụ, nhưng **không vẽ lại các hình**. Lý do: vẽ lại hình 3 chiều bằng tay có rủi ro sai lệch thực sự, mà một hình vẽ sai còn tai hại hơn là không có hình — nhất là trong hình học, nơi bạn học bằng mắt.

Cách dùng tài liệu này: hãy mở song song file PDF gốc tiếng Anh ở đúng trang tương ứng để nhìn hình, rồi đọc phần giải thích tiếng Việt ở đây. Số hiệu hình (Figure 4.1.1, 4.2.3…) được giữ nguyên nên bạn đối chiếu rất dễ.

Riêng chương này, lời khuyên chân thành: *hãy tự vẽ lại hình ra giấy* khi đọc. Hình học là môn mà vẽ tay giúp hiểu nhanh gấp nhiều lần so với chỉ nhìn.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh–Việt (Chương 4)

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
cartesian coordinate system	hệ toạ độ Descartes	Ba trục x, y, z vuông góc đôi một.
length / norm	độ dài / chuẩn	$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
unit vector	vector đơn vị	Vector có độ dài bằng 1.
normalize	chuẩn hoá	Chia vector cho độ dài của nó.
geometric vector	vector hình học	$\overrightarrow{AB}$: mũi tên từ A đến B.
tip / tail	ngọn / gốc	Đầu mũi tên / điểm xuất phát.
parallelogram law	luật hình bình hành	$\mathbf{v}+\mathbf{w}$ là đường chéo.
tip-to-tail rule	quy tắc nối ngọn với gốc	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.
parametric equation	phương trình tham số	Mô tả đường thẳng bằng tham số t.
direction vector	vector chỉ phương	Vector chỉ hướng của đường thẳng.
dot product	tích vô hướng	$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|\cos\theta$.
orthogonal / perpendicular	trực giao / vuông góc	Tích vô hướng bằng 0.
angle between vectors	góc giữa hai vector	Tính qua tích vô hướng.
projection	phép chiếu	Hình chiếu vuông góc lên một vector/đường/mặt.
normal vector	vector pháp tuyến	Vector vuông góc với mặt phẳng.
plane	mặt phẳng	Tập điểm thoả $ax+by+cz=d$.
scalar equation of a plane	phương trình vô hướng của mặt phẳng	$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$.
shortest distance	khoảng cách ngắn nhất	Khoảng cách theo phương vuông góc.
cross product	tích có hướng	$\mathbf{v}\times\mathbf{w}$, vuông góc với cả hai.
right-hand rule	quy tắc bàn tay phải	Xác định chiều của $\mathbf{v}\times\mathbf{w}$.
area / volume	diện tích / thể tích	Tính qua tích có hướng / tích hỗn hợp.
linear operator	toán tử tuyến tính	Phép biến đổi tuyến tính $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.
rotation about an axis	phép quay quanh một trục	Phép quay trong không gian 3 chiều.
homogeneous coordinates	toạ độ thuần nhất	Thêm một toạ độ để tịnh tiến thành phép nhân ma trận.

Chương 4 — Hình học vector

4.1 Vector và đường thẳng

(Vectors and Lines)

Trong chương này ta nghiên cứu hình học của không gian 3 chiều. Ta xem một điểm trong không gian 3 chiều như một mũi tên từ gốc toạ độ đến điểm đó. Làm vậy cho ta một "bức tranh" về điểm mà thực sự đáng giá ngàn lời. Ta đã dùng ý tưởng này ở Mục 2.6 để mô tả phép quay, phép đối xứng và phép chiếu của mặt phẳng $\mathbb{R}^2$. Bây giờ ta áp dụng cùng kỹ thuật đó cho không gian 3 chiều để khảo sát các phép biến đổi tương tự của $\mathbb{R}^3$. Hơn nữa, phương pháp này cho phép ta mô tả đầy đủ mọi đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Vector trong $\mathbb{R}^3$

Đưa vào một hệ toạ độ trong không gian 3 chiều theo cách thông thường. Trước hết chọn một điểm O gọi là **gốc toạ độ**, rồi chọn ba đường thẳng vuông góc đôi một đi qua O, gọi là các trục x, y, z, và lập thang số trên mỗi trục với số 0 tại gốc. Cho một điểm P trong không gian 3 chiều, ta gán cho P ba số x, y, z gọi là **toạ độ** của P, và ký hiệu điểm đó là (x, y, z) hay $P(x, y, z)$. Kết quả gọi là **hệ toạ độ Descartes**[1] cho không gian 3 chiều.

Như trong mặt phẳng, ta đưa vào vector bằng cách đồng nhất mỗi điểm $P(x, y, z)$ với vector $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^3$, biểu diễn bởi mũi tên từ gốc toạ độ đến P. Nói không chính thức, ta nói điểm P *có* vector $\mathbf{v}$, và vector $\mathbf{v}$ *có* điểm P. Theo cách này, không gian 3 chiều được đồng nhất với $\mathbb{R}^3$, và sự đồng nhất này sẽ được dùng xuyên suốt chương. Nói riêng, các từ "vector" và "điểm" có thể dùng thay thế nhau. Lưu ý gốc toạ độ là $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Độ dài và hướng

Ta sẽ bàn hai tính chất hình học nền tảng của vector trong $\mathbb{R}^3$: *độ dài* và *hướng*. Trước hết, nếu $\mathbf{v}$ là vector có điểm P thì **độ dài** $\|\mathbf{v}\|$ của $\mathbf{v}$ được định nghĩa là khoảng cách từ gốc toạ độ đến P, tức là độ dài mũi tên biểu diễn $\mathbf{v}$.

Định lý 4.1.1

Cho $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ là một vector.

1. $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
2. $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ khi và chỉ khi $\|\mathbf{v}\| = 0$.
3. $\|a\mathbf{v}\| = |a|\,\|\mathbf{v}\|$ với mọi vô hướng a.

Chứng minh. Cho $\mathbf{v}$ có điểm $P(x, y, z)$.

[1] Đặt theo tên René Descartes, người đưa ra ý tưởng này năm 1637.

(1) Trong Hình 4.1.2 (bản gốc), $\|\mathbf{v}\|$ là cạnh huyền của tam giác vuông OQP, nên $\|\mathbf{v}\|^2 = h^2 + z^2$ theo định lý Pythagoras. Nhưng h là cạnh huyền của tam giác vuông ORQ, nên $h^2 = x^2 + y^2$. Khử h^2 và lấy căn bậc hai dương ta được (1).

(2) Nếu $\|\mathbf{v}\| = 0$ thì $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ theo (1). Vì bình phương của số thực là không âm, suy ra $x = y = z = 0$, và do đó $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Chiều ngược lại là vì $\|\mathbf{0}\| = 0$.

(3) Ta có $a\mathbf{v} = \begin{bmatrix} ax & ay & az \end{bmatrix}^T$ nên (1) cho

$$\|a\mathbf{v}\|^2 = (ax)^2 + (ay)^2 + (az)^2 = a^2\|\mathbf{v}\|^2$$

Do đó $\|a\mathbf{v}\| = \sqrt{a^2}\,\|\mathbf{v}\|$, và ta xong vì $\sqrt{a^2} = |a|$ với mọi số thực a. ■

Tất nhiên phiên bản $\mathbb{R}^2$ của Định lý 4.1.1 cũng đúng.

Ví dụ 4.1.1

Nếu $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ thì $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$. Tương tự, nếu $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ trong không gian 2 chiều thì $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Khi ta xem hai vector khác không như các mũi tên xuất phát từ gốc toạ độ, rõ ràng về mặt hình học ta hiểu thế nào là chúng có *cùng* hướng hay hướng *ngược* nhau. Điều này dẫn đến một mô tả mới mang tính nền tảng về vector.

Định lý 4.1.2

Cho $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ và $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ là các vector trong $\mathbb{R}^3$. Khi đó $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ (với tư cách ma trận) khi và chỉ khi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ có cùng hướng và cùng độ dài.

Chứng minh. Nếu $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ thì rõ ràng chúng có cùng hướng và độ dài. Ngược lại, cho $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là các vector có điểm $P(x, y, z)$ và $Q(x_1, y_1, z_1)$ tương ứng. Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ có cùng độ dài và hướng thì, về mặt hình học, P và Q phải là cùng một điểm. Do đó $x = x_1$, $y = y_1$, $z = z_1$, tức là $\mathbf{v} = \mathbf{w}$. ■

Một sự mô tả vector *chỉ* theo độ dài và hướng được gọi là mô tả **nội tại** (*intrinsic*) của vector. Điểm đáng lưu ý là mô tả như vậy *không phụ thuộc* vào việc chọn hệ toạ độ trong $\mathbb{R}^3$. Các mô tả như vậy quan trọng trong ứng dụng, vì các định luật vật lý thường được phát biểu theo vector, và các định luật này không thể phụ thuộc vào hệ toạ độ cụ thể được dùng để mô tả tình huống.

Vector hình học

Nếu A và B là hai điểm phân biệt trong không gian thì mũi tên từ A đến B có độ dài và hướng.

Định nghĩa 4.1 — Vector hình học

Giả sử A và B là hai điểm bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$. Đoạn thẳng có hướng từ A đến B được ký hiệu $\overrightarrow{AB}$ và gọi là **vector hình học** từ A đến B. Điểm A gọi là **gốc** (*tail*) của $\overrightarrow{AB}$, B gọi là **ngọn** (*tip*), và độ dài của $\overrightarrow{AB}$ ký hiệu $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Lưu ý rằng nếu $\mathbf{v}$ là vector bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ có điểm P thì $\mathbf{v} = \overrightarrow{OP}$ tự nó là một vector hình học, với O là gốc toạ độ.

Tuy nhiên có vẻ có một vấn đề: hai vector hình học có thể có cùng độ dài và hướng ngay cả khi ngọn và gốc khác nhau. Cách tốt nhất để hiểu nghịch lý biểu kiến này là xem chúng như những *biểu diễn khác nhau của cùng một vector* nằm bên dưới. Một khi đã rõ, hiện tượng này là một lợi ích lớn vì, nhờ Định lý 4.1.2, nó có nghĩa là *cùng một vector hình học có thể đặt ở bất kỳ đâu trong không gian*; điều quan trọng là độ dài và hướng, không phải vị trí của ngọn và gốc. Khả năng di chuyển vector hình học này rất hữu ích.

Luật hình bình hành

Bây giờ ta cho một mô tả nội tại về tổng hai vector $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ trong $\mathbb{R}^3$. Dùng Định lý 4.1.2, ta có thể xem hai vector này có chung gốc A. Nếu ngọn của chúng là P và Q thì cả hai nằm trong một mặt phẳng $\mathcal{P}$ chứa A, P, Q. Hai vector $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ tạo ra một *hình bình hành* trong $\mathcal{P}$, gọi là hình bình hành **xác định bởi** $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$.

Nếu bây giờ ta chọn một hệ toạ độ trong mặt phẳng $\mathcal{P}$ với A làm gốc thì luật hình bình hành trong mặt phẳng (Mục 2.6) cho thấy tổng $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ là đường chéo của hình bình hành mà chúng xác định, với gốc A. Đây là mô tả nội tại vì nó không nhắc đến toạ độ.

Luật hình bình hành

Trong hình bình hành xác định bởi hai vector $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$, vector $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ là đường chéo có cùng gốc với $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$.

Vì một vector có thể đặt với gốc tại điểm bất kỳ, luật hình bình hành dẫn đến một cách nhìn khác về phép cộng vector. Nếu $\mathbf{w}$ được di chuyển sao cho gốc của nó trùng với ngọn của $\mathbf{v}$ thì tổng $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ được thấy như "*trước hết* $\mathbf{v}$*, rồi* $\mathbf{w}$". Tương tự, di chuyển gốc của $\mathbf{v}$ đến ngọn của $\mathbf{w}$ cho thấy $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ là "*trước hết* $\mathbf{w}$*, rồi* $\mathbf{v}$". Điều này được gọi là **quy tắc nối ngọn với gốc** (*tip-to-tail rule*), và nó minh hoạ trực quan vì sao $\mathbf{v}+\mathbf{w}=\mathbf{w}+\mathbf{v}$.

Vì $\overrightarrow{AB}$ ký hiệu vector từ điểm A đến điểm B, quy tắc nối ngọn với gốc có dạng dễ nhớ

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$

với mọi điểm A, B, C. Ví dụ sau dùng điều này để suy ra một định lý hình học *mà không cần toạ độ*.

Ví dụ 4.1.2

Chứng tỏ rằng hai đường chéo của một hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Lời giải. Cho hình bình hành có các đỉnh A, B, C, D; gọi E là giao điểm của hai đường chéo; và gọi M là trung điểm của đường chéo AC. Ta phải chứng tỏ $M=E$ và đây là trung điểm của đường chéo BD. Điều này đạt được bằng cách chứng tỏ $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{MD}$. (Khi đó việc hai vector này cùng hướng cho $M=E$, và việc chúng cùng độ dài cho M là trung điểm của BD.)

Bây giờ $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MC}$ vì M là trung điểm của AC, và $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$ vì hình đã cho là hình bình hành. Do đó

$$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{MD}$$

trong đó đẳng thức đầu và cuối dùng quy tắc nối ngọn với gốc.

Ghi chú cho người học

Ví dụ 4.1.2 đáng để bạn dừng lại một chút. Ở phổ thông, để chứng minh định lý này bạn phải kẻ thêm hình, dùng tam giác bằng nhau, khá dài. Ở đây chỉ vài dòng — và *không*

dùng toạ độ nào cả.
Đó là sức mạnh của phương pháp vector: nó biến các bài toán hình học thành phép tính đại số đơn giản. Trong đồ hoạ máy tính và game engine, gần như mọi tính toán hình học đều làm theo kiểu này chứ không dùng hình học tổng hợp cổ điển.

Một lý do cho tầm quan trọng của quy tắc nối ngọn với gốc là nó có nghĩa hai hay nhiều vector có thể cộng lại bằng cách đặt chúng nối tiếp ngọn với gốc. Điều này cho một "bức tranh" hữu ích về tổng của nhiều vector.

Cũng có một cách hình học đơn giản để hình dung *hiệu* $\mathbf{v}-\mathbf{w}$ của hai vector. Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ được đặt sao cho chúng có chung gốc A, và nếu B, C là ngọn tương ứng của chúng, thì quy tắc nối ngọn với gốc cho $\mathbf{w}+\overrightarrow{CB}=\mathbf{v}$. Do đó $\mathbf{v}-\mathbf{w}=\overrightarrow{CB}$ là vector đi *từ ngọn của* $\mathbf{w}$ *đến ngọn của* $\mathbf{v}$. Như vậy cả $\mathbf{v}-\mathbf{w}$ và $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ đều xuất hiện như các đường chéo trong hình bình hành xác định bởi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$.

Định lý 4.1.3

Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ có chung gốc thì $\mathbf{v}-\mathbf{w}$ là vector đi từ ngọn của $\mathbf{w}$ đến ngọn của $\mathbf{v}$.

Một trong những ứng dụng hữu ích nhất của phép trừ vector là nó cho một công thức đơn giản cho vector từ điểm này đến điểm kia, và cho khoảng cách giữa hai điểm.

Định lý 4.1.4

Cho $P_1(x_1,y_1,z_1)$ và $P_2(x_2,y_2,z_2)$ là hai điểm. Khi đó:

1. $\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{bmatrix}x_2-x_1\\y_2-y_1\\z_2-z_1\end{bmatrix}$.
2. Khoảng cách giữa P_1 và P_2 là $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$.

Chứng minh. Nếu O là gốc toạ độ, viết $\mathbf{v}_1=\overrightarrow{OP_1}=\begin{bmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2=\overrightarrow{OP_2}=\begin{bmatrix}x_2\\y_2\\z_2\end{bmatrix}$. Khi đó Định lý 4.1.3 cho $\overrightarrow{P_1P_2}=\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1$, và (1) suy ra. Nhưng khoảng cách giữa P_1 và P_2 là $\|\overrightarrow{P_1P_2}\|$, nên (2) suy ra từ (1) và Định lý 4.1.1. ■

Tất nhiên phiên bản $\mathbb{R}^2$ cũng đúng.

Ví dụ 4.1.3

Khoảng cách giữa $P_1(2,-1,3)$ và $P_2(1,1,4)$ là $\sqrt{(-1)^2+2^2+1^2}=\sqrt{6}$, và vector từ P_1 đến P_2 là $\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$.

Luật bội vô hướng

Nếu a là số thực và $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ là vector thì:

1. Độ dài của $a\mathbf{v}$ là $\|a\mathbf{v}\|=|a|\,\|\mathbf{v}\|$.

2. Nếu $a\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ thì hướng của $a\mathbf{v}$ *cùng* hướng với $\mathbf{v}$ nếu $a > 0$, và *ngược* hướng nếu $a < 0$.

Xét một đường thẳng L qua gốc toạ độ, cho P là điểm bất kỳ trên L khác gốc O, và đặt $\mathbf{p} = \overrightarrow{OP}$. Nếu $t \neq 0$ thì $t\mathbf{p}$ là một điểm trên L vì nó có hướng cùng hoặc ngược với $\mathbf{p}$.

Một vector $\mathbf{u}$ được gọi là **vector đơn vị** (*unit vector*) nếu $\|\mathbf{u}\| = 1$. Khi đó $\mathbf{i} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{j} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{k} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ là các vector đơn vị, gọi là các **vector toạ độ**.

Ví dụ 4.1.4

Nếu $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, hãy chứng tỏ rằng $\frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v}$ là vector đơn vị *duy nhất* cùng hướng với $\mathbf{v}$.

Lời giải. Các vector cùng hướng với $\mathbf{v}$ là các bội vô hướng $a\mathbf{v}$ với $a > 0$. Nhưng $\|a\mathbf{v}\| = |a|\,\|\mathbf{v}\| = a\|\mathbf{v}\|$ khi $a > 0$, nên $a\mathbf{v}$ là vector đơn vị khi và chỉ khi $a = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|}$.

Ghi chú cho người học — chuẩn hoá

Phép biến một vector thành vector đơn vị cùng hướng gọi là **chuẩn hoá** (*normalize*). Bạn sẽ gặp thao tác này liên tục trong:

- **Đồ hoạ 3D**: vector pháp tuyến của bề mặt luôn được chuẩn hoá trước khi tính ánh sáng.
- **Machine learning**: chuẩn hoá vector đặc trưng trước khi tính độ tương tự cosine.
- **Xử lý văn bản**: cosine similarity giữa hai tài liệu chính là tích vô hướng của hai vector đã chuẩn hoá.

Lưu ý khi lập trình: luôn kiểm tra $\|\mathbf{v}\| \neq 0$ trước khi chia, nếu không sẽ bị chia cho 0. Đây là lỗi rất hay gặp trong code đồ hoạ.

Ví dụ sau chỉ cách tìm toạ độ một điểm trên đoạn thẳng nối hai điểm cho trước.

Ví dụ 4.1.5

Cho $\mathbf{p}_1$ và $\mathbf{p}_2$ là vector của hai điểm P_1 và P_2. Nếu M là điểm ở vị trí một phần ba đường đi từ P_1 đến P_2, hãy chứng tỏ rằng vector $\mathbf{m}$ của M là

$$\mathbf{m} = \tfrac{2}{3}\mathbf{p}_1 + \tfrac{1}{3}\mathbf{p}_2$$

Lời giải. Ta có $\overrightarrow{P_1M} = \frac{1}{3}\overrightarrow{P_1P_2}$ vì $\overrightarrow{P_1M}$ cùng hướng với $\overrightarrow{P_1P_2}$ và dài bằng $\frac{1}{3}$. Theo Định lý 4.1.3, $\overrightarrow{P_1P_2} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$, nên phép cộng nối ngọn với gốc cho

$$\mathbf{m} = \mathbf{p}_1 + \overrightarrow{P_1M} = \mathbf{p}_1 + \tfrac{1}{3}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) = \tfrac{2}{3}\mathbf{p}_1 + \tfrac{1}{3}\mathbf{p}_2$$

Về toạ độ, ta được $M = M\left(\frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2,\ \frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{3}y_2,\ \frac{2}{3}z_1 + \frac{1}{3}z_2\right)$.

Lưu ý rằng $\mathbf{m} = \frac{2}{3}\mathbf{p}_1 + \frac{1}{3}\mathbf{p}_2$ là ”trung bình có trọng số” của $\mathbf{p}_1$ và $\mathbf{p}_2$, với trọng số lớn hơn ở $\mathbf{p}_1$ vì $\mathbf{m}$ gần $\mathbf{p}_1$ hơn.

Điểm M nằm chính giữa P_1 và P_2 gọi là **trung điểm**. Vector $\mathbf{m}$ của nó là

$$\mathbf{m} = \tfrac{1}{2}\mathbf{p}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{p}_2 = \tfrac{1}{2}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)$$

nên $\mathbf{m}$ là "trung bình" của $\mathbf{p}_1$ và $\mathbf{p}_2$.

Ví dụ 4.1.6

Chứng tỏ rằng các trung điểm của bốn cạnh của một tứ giác bất kỳ là các đỉnh của một hình bình hành.

Lời giải. Giả sử tứ giác có các đỉnh A, B, C, D (theo thứ tự đó) và E, F, G, H là trung điểm các cạnh. Chỉ cần chứng tỏ $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ (khi đó hai cạnh EF và HG song song và bằng nhau).

Việc E là trung điểm của AB nghĩa là $\overrightarrow{EB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Tương tự $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, nên

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BF} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \tfrac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \tfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right) = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

Lập luận tương tự cho thấy $\overrightarrow{HG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, nên $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ như yêu cầu.

Định nghĩa 4.2 — Vector song song trong $\mathbb{R}^3$

Hai vector khác không được gọi là **song song** (*parallel*) nếu chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

Định lý 4.1.5

Hai vector khác không $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ song song khi và chỉ khi vector này là bội vô hướng của vector kia.

Chứng minh. Nếu một vector là bội vô hướng của vector kia thì chúng song song theo luật bội vô hướng. Ngược lại, giả sử $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ song song và viết $d = \frac{\|\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{w}\|}$. Nếu chúng cùng hướng, ta chứng tỏ $\mathbf{v} = d\mathbf{w}$ bằng cách chứng tỏ $\mathbf{v}$ và $d\mathbf{w}$ cùng độ dài và hướng. Thật vậy, $\|d\mathbf{w}\| = |d|\,\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\|$ theo Định lý 4.1.1; về hướng, $d\mathbf{w}$ và $\mathbf{w}$ cùng hướng vì $d > 0$, và đây là hướng của $\mathbf{v}$ theo giả thiết. Do đó $\mathbf{v} = d\mathbf{w}$ theo Định lý 4.1.2. Trường hợp ngược hướng tương tự cho $\mathbf{v} = -d\mathbf{w}$. ■

Ví dụ 4.1.7

Cho các điểm $P(2,-1,4)$, $Q(3,-1,3)$, $A(0,2,1)$, $B(1,3,0)$, hãy xác định xem $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{AB}$ có song song không.

Lời giải. Theo Định lý 4.1.4, $\overrightarrow{PQ} = (1,0,-1)$ và $\overrightarrow{AB} = (1,1,-1)$. Nếu $\overrightarrow{PQ} = t\overrightarrow{AB}$ thì $(1,0,-1) = (t,t,-t)$, nên $1 = t$ và $0 = t$, điều này không thể. Do đó $\overrightarrow{PQ}$ không phải bội vô hướng của $\overrightarrow{AB}$, nên hai vector không song song theo Định lý 4.1.5.

Đường thẳng trong không gian

Các kỹ thuật vector này cho một cách rất đơn giản để mô tả đường thẳng trong không gian. Để làm điều đó, trước hết ta cần một cách chỉ rõ hướng của đường thẳng, giống như hệ số góc trong mặt phẳng.

Định nghĩa 4.3 — Vector chỉ phương của đường thẳng

Ta gọi một vector khác không $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ là **vector chỉ phương** (*direction vector*) của đường thẳng nếu nó song song với $\overrightarrow{AB}$ với một cặp điểm phân biệt A, B nào đó trên đường thẳng.

Ta dùng sự kiện là có *đúng một* đường thẳng đi qua một điểm $P_0(x_0, y_0, z_0)$ cho trước và có vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ cho trước. Đặt $\mathbf{p}_0$ và $\mathbf{p}$ là vector của P_0 và P. Khi đó

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + \overrightarrow{P_0P}$$

Do đó P nằm trên đường thẳng khi và chỉ khi $\overrightarrow{P_0P}$ song song với $\mathbf{d}$ — tức là khi và chỉ khi $\overrightarrow{P_0P} = t\mathbf{d}$ với vô hướng t nào đó theo Định lý 4.1.5.

Phương trình vector của đường thẳng

Đường thẳng song song với $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ đi qua điểm có vector $\mathbf{p}_0$ được cho bởi

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + t\mathbf{d}, \quad t \text{ là vô hướng bất kỳ}$$

Nói cách khác, điểm P có vector $\mathbf{p}$ nằm trên đường thẳng này khi và chỉ khi tồn tại số thực t sao cho $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + t\mathbf{d}$.

Ở dạng thành phần, phương trình vector trở thành

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

So sánh các thành phần cho một mô tả khác của đường thẳng.

Phương trình tham số của đường thẳng

Đường thẳng qua $P_0(x_0, y_0, z_0)$ với vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$ được cho bởi

$$\begin{aligned} x &= x_0 + ta \\ y &= y_0 + tb \qquad t \text{ là vô hướng bất kỳ} \\ z &= z_0 + tc \end{aligned}$$

Ví dụ 4.1.8

Tìm phương trình của đường thẳng qua hai điểm $P_0(2, 0, 1)$ và $P_1(4, -1, 1)$.

Lời giải. Đặt $\mathbf{d} = \overrightarrow{P_0P_1} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Khi đó $\mathbf{d}$ song song với đường thẳng, nên nó là vector

chỉ phương. Dùng P_0 làm điểm trên đường thẳng cho phương trình tham số

$$\begin{aligned} x &= 2 + 2t \\ y &= -t \qquad t \text{ là tham số} \\ z &= 1 \end{aligned}$$

Lưu ý rằng nếu dùng P_1 (thay vì P_0) thì phương trình là $x = 4 + 2s$, $y = -1 - s$, $z = 1$. Các phương trình này khác với phương trình trước, nhưng đó chỉ là kết quả của việc đổi tham số. Thật vậy, $s = t - 1$.

Ví dụ 4.1.9

Tìm phương trình của đường thẳng qua $P_0(3, -1, 2)$ song song với đường thẳng có phương trình $x = -1 + 2t$, $y = 1 + t$, $z = -3 + 4t$.

Lời giải. Các hệ số của t cho vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ của đường thẳng đã cho. Vì đường thẳng cần tìm song song với nó, $\mathbf{d}$ cũng là vector chỉ phương của đường thẳng mới. Nó đi qua P_0, nên phương trình tham số là

$$x = 3 + 2t, \qquad y = -1 + t, \qquad z = 2 + 4t$$

Ví dụ 4.1.10

Xác định xem hai đường thẳng sau có cắt nhau không, và nếu có thì tìm giao điểm.

$$\begin{aligned} x &= 1 - 3t & x &= -1 + s \\ y &= 2 + 5t & y &= 3 - 4s \\ z &= 1 + t & z &= 1 - s \end{aligned}$$

Lời giải. Giả sử $P(x, y, z)$ có vector $\mathbf{p}$ nằm trên cả hai đường. Khi đó hai đường cắt nhau khi và chỉ khi ba phương trình

$$\begin{aligned} 1 - 3t &= -1 + s \\ 2 + 5t &= 3 - 4s \\ 1 + t &= 1 - s \end{aligned}$$

có nghiệm. Trong trường hợp này $t = 1$ và $s = -1$ thoả cả ba phương trình, nên hai đường *có* cắt nhau và giao điểm là

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 - 3t \\ 2 + 5t \\ 1 + t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

dùng $t = 1$.

Ghi chú cho người học — vì sao hai đường trong không gian hiếm khi cắt nhau

Trong Ví dụ 4.1.10 ta có *ba* phương trình nhưng chỉ *hai* ẩn (t và s). Hệ như vậy thường *vô nghiệm* — đó là lý do hai đường thẳng "ngẫu nhiên" trong không gian 3 chiều hầu như không bao giờ cắt nhau. Chúng thường là **đường chéo nhau** (*skew lines*): không song song mà cũng không cắt nhau.

Trong mặt phẳng thì khác: hai đường không song song *luôn* cắt nhau. Sự khác biệt này là một minh hoạ đẹp cho việc "thêm một chiều" thay đổi hình học căn bản thế nào.
Trong lập trình game, bài toán "tia có trúng vật thể không" (ray casting) chính là dạng bài này — và việc hệ thường vô nghiệm là lý do ta hay tính *khoảng cách gần nhất* thay vì giao điểm chính xác.

Ví dụ 4.1.11

Chứng tỏ rằng đường thẳng qua $P_0(x_0, y_0)$ với hệ số góc m có vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix}$ và phương trình $y - y_0 = m(x - x_0)$. Phương trình này gọi là **công thức điểm–hệ số góc**.
Lời giải. Cho $P_1(x_1, y_1)$ là điểm trên đường thẳng nằm bên phải P_0 một đơn vị, nên $x_1 = x_0 + 1$. Khi đó $\mathbf{d} = \overrightarrow{P_0P_1} = \begin{bmatrix} x_1 - x_0 \\ y_1 - y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ y_1 - y_0 \end{bmatrix}$. Nhưng hệ số góc m tính được:

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{1} = y_1 - y_0$$

Do đó $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix}$ và phương trình tham số là $x = x_0 + t$, $y = y_0 + mt$. Khử t cho $y - y_0 = m(x - x_0)$, như đã khẳng định.

Lưu ý rằng đường thẳng *đứng* qua $P_0(x_0, y_0)$ có vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, *không* có dạng $\begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix}$ với bất kỳ m nào. Kết quả này xác nhận rằng khái niệm hệ số góc không có nghĩa trong trường hợp này. Tuy nhiên phương pháp vector vẫn cho phương trình tham số: $x = x_0$, $y = y_0 + t$. Vì y tuỳ ý ở đây, thường viết gọn là $x = x_0$.

Ghi chú cho người học

Đoạn trên là một điểm rất đáng suy ngẫm: khái niệm "hệ số góc" ở phổ thông *thất bại* với đường thẳng đứng, còn phương pháp vector thì *không bao giờ* thất bại. Đây là dấu hiệu của một công cụ tốt hơn — nó xử lý mọi trường hợp một cách thống nhất, không cần "trường hợp đặc biệt".
Trong lập trình, đây cũng là lời khuyên thiết kế: nếu thuật toán của bạn cần một nhánh `if` riêng cho "trường hợp đặc biệt", có thể bạn đang dùng sai biểu diễn dữ liệu. Chuyển sang biểu diễn vector thường làm nhánh đó biến mất.

Định lý Pythagoras

Định lý 4.1.6 — Định lý Pythagoras

Cho một tam giác vuông với cạnh huyền c và hai cạnh góc vuông a, b, khi đó $a^2 + b^2 = c^2$.

Chứng minh. Cho A, B, C là các đỉnh của tam giác. Vẽ đường vuông góc từ C đến điểm D trên cạnh huyền, và gọi p, q là độ dài của BD và DA. Khi đó DBC và CBA là hai tam giác đồng dạng nên $\frac{p}{a} = \frac{a}{c}$. Điều này nghĩa là $a^2 = pc$. Tương tự, sự đồng dạng của DCA và CBA cho $\frac{q}{b} = \frac{b}{c}$, từ đó $b^2 = qc$. Nhưng khi đó

$$a^2 + b^2 = pc + qc = (p + q)c = c^2$$

vì $p + q = c$. ■

4.2 Phép chiếu và mặt phẳng

(Projections and Planes)

Bất kỳ ai học hình học đều sớm nhận ra rằng khái niệm *đường vuông góc* là nền tảng. Ví dụ, giả sử cho trước một điểm P và một mặt phẳng, và ta muốn tìm điểm Q nằm trong mặt phẳng và gần P nhất. Rõ ràng điều cần làm là tìm đường thẳng qua P vuông góc với mặt phẳng rồi lấy Q là giao điểm của đường thẳng đó với mặt phẳng. Việc tìm đường vuông góc với mặt phẳng đòi hỏi một cách xác định khi nào hai vector vuông góc. Điều này làm được nhờ khái niệm **tích vô hướng**.

Tích vô hướng và góc

Định nghĩa 4.4 — Tích vô hướng trong $\mathbb{R}^3$

Cho các vector $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$, **tích vô hướng** $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ của chúng là một *số* xác định bởi

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = \mathbf{v}^T \mathbf{w}$$

Vì $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ là một số, đôi khi nó được gọi là *tích vô hướng* (*scalar product*).

Ví dụ 4.2.1

Nếu $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ thì $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = -5$.

Định lý 4.2.1

Cho $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ là các vector trong $\mathbb{R}^3$ (hoặc $\mathbb{R}^2$).

1. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ là một số thực.
2. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.
3. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{0} = 0 = \mathbf{0} \cdot \mathbf{v}$.
4. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.
5. $(k\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = k(\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (k\mathbf{w})$ với mọi vô hướng k.
6. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \pm \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \pm \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.

Các tính chất trong Định lý 4.2.1 cho phép ta tính toán như

$$3\mathbf{u} \cdot (2\mathbf{v} - 3\mathbf{w} + 4\mathbf{z}) = 6(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - 9(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) + 12(\mathbf{u} \cdot \mathbf{z})$$

Ví dụ 4.2.2

Kiểm chứng rằng $\|\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\|^2 = 1$ khi $\|\mathbf{v}\| = 2$, $\|\mathbf{w}\| = 1$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2$.

Lời giải. Áp dụng Định lý 4.2.1 nhiều lần:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{v}-3\mathbf{w}\|^2 &= (\mathbf{v}-3\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}-3\mathbf{w})\\ &= \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}-3(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})-3(\mathbf{w}\cdot\mathbf{v})+9(\mathbf{w}\cdot\mathbf{w})\\ &= \|\mathbf{v}\|^2-6(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})+9\|\mathbf{w}\|^2\\ &= 4-12+9=1\end{aligned}$$

Có một mô tả nội tại của tích vô hướng của hai vector khác không trong $\mathbb{R}^3$. Để hiểu nó, ta cần kết quả sau từ lượng giác.

Định lý hàm số cosine

Nếu một tam giác có các cạnh a, b, c, và θ là góc trong đối diện cạnh c thì

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$$

Chứng minh. Ta chứng minh khi θ nhọn; trường hợp tù tương tự. Ta có $p = a\sin\theta$ và $q = a\cos\theta$. Do đó định lý Pythagoras cho

$$\begin{aligned}c^2 = p^2 + (b-q)^2 &= a^2\sin^2\theta + (b-a\cos\theta)^2\\ &= a^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta) + b^2 - 2ab\cos\theta\end{aligned}$$

Định lý hàm số cosine suy ra vì $\sin^2\theta+\cos^2\theta = 1$ với mọi góc θ. ■

Lưu ý rằng định lý hàm số cosine thu về định lý Pythagoras nếu θ là góc vuông (vì $\cos\frac{\pi}{2} = 0$).

Bây giờ cho $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là các vector khác không đặt với chung gốc. Khi đó chúng xác định một góc θ duy nhất trong khoảng $0 \le \theta \le \pi$. Góc θ này gọi là **góc giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$**. Rõ ràng $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ song song nếu θ bằng 0 hoặc π. Lưu ý ta *không* định nghĩa góc giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ nếu một trong hai vector bằng $\mathbf{0}$.

Định lý 4.2.2

Cho $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là các vector khác không. Nếu θ là góc giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ thì

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = \|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|\cos\theta$$

Chứng minh. Ta tính $\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2$ theo hai cách. Trước hết áp dụng định lý hàm số cosine:

$$\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|\cos\theta$$

Mặt khác, dùng Định lý 4.2.1:

$$\|\mathbf{v}-\mathbf{w}\|^2 = (\mathbf{v}-\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}-\mathbf{w}) = \|\mathbf{v}\|^2 - 2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}) + \|\mathbf{w}\|^2$$

So sánh hai kết quả ta thấy $-2\|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|\cos\theta = -2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})$, và kết quả suy ra. ■

Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ khác không, Định lý 4.2.2 cho một mô tả nội tại của $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$, vì $\|\mathbf{v}\|$, $\|\mathbf{w}\|$ và góc θ không phụ thuộc vào việc chọn hệ toạ độ. Hơn nữa, nó cho công thức tính cosine của góc θ:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\|} \tag{4.1}$$

Ghi chú cho người học — cosine similarity

Công thức (4.1) có lẽ là công thức được dùng nhiều nhất trong toàn bộ chương này đối với dân IT. Nó chính là **cosine similarity** — thước đo độ tương tự cơ bản trong:

- **Tìm kiếm văn bản**: biểu diễn mỗi tài liệu thành vector tần suất từ, rồi đo góc giữa chúng. Góc nhỏ $\Rightarrow$ nội dung giống nhau.
- **Hệ gợi ý**: tìm người dùng có sở thích "cùng hướng" với bạn.
- **NLP hiện đại**: so sánh các *embedding* từ mô hình ngôn ngữ — đây chính là cách hệ thống RAG tìm đoạn văn liên quan nhất với câu hỏi của bạn.

Vì sao dùng *góc* chứ không dùng khoảng cách? Vì góc không quan tâm đến *độ dài* vector. Một bài báo dài và một tóm tắt ngắn cùng chủ đề có vector rất khác nhau về độ dài nhưng cùng hướng — cosine similarity nhận ra chúng giống nhau, còn khoảng cách Euclid thì không.

Ví dụ 4.2.3

Tính góc giữa $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Tính $\cos\theta = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \dfrac{-2+1-2}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = -\dfrac{1}{2}$. Vì $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ và $0 \le \theta \le \pi$, suy ra $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ khác không, (4.1) cho thấy $\cos\theta$ cùng dấu với $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$, nên

$$\begin{aligned} \mathbf{v}\cdot\mathbf{w} > 0 &\iff \theta \text{ nhọn } (0 \le \theta < \tfrac{\pi}{2}) \\ \mathbf{v}\cdot\mathbf{w} < 0 &\iff \theta \text{ tù } (\tfrac{\pi}{2} < \theta \le \pi) \\ \mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = 0 &\iff \theta = \tfrac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Trong trường hợp cuối, hai vector (khác không) *vuông góc*.

Định nghĩa 4.5 — Vector trực giao trong $\mathbb{R}^3$

Hai vector $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ được gọi là **trực giao** (*orthogonal*) nếu $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, hoặc $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, hoặc góc giữa chúng bằng $\frac{\pi}{2}$.

Định lý 4.2.3

Hai vector $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ trực giao khi và chỉ khi $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = 0$.

Ví dụ 4.2.4

Chứng tỏ rằng các điểm $P(3,-1,1)$, $Q(4,1,4)$, $R(6,0,4)$ là các đỉnh của một tam giác vuông.

Lời giải. Các vector dọc theo các cạnh của tam giác là

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{PR} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{QR} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rõ ràng $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{QR} = 2 - 2 + 0 = 0$, nên $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{QR}$ trực giao. Điều này nghĩa là hai cạnh PQ và QR vuông góc — tức là góc tại Q là góc vuông.

Ví dụ 4.2.5

Một hình bình hành có các cạnh bằng nhau gọi là **hình thoi**. Chứng tỏ rằng hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.
Lời giải. Cho $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là các vector dọc theo hai cạnh kề của hình thoi. Khi đó hai đường chéo là $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ và $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, và ta tính

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 = 0\end{aligned}$$

vì $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$ (hình thoi). Do đó hai đường chéo trực giao.

Phép chiếu

Trong các ứng dụng của vector, thường rất hữu ích khi viết một vector thành tổng của hai vector trực giao. Đây là một ví dụ.

Ví dụ 4.2.6

Giả sử đặt một khối nặng 10 kilogram trên một mặt phẳng nghiêng 30° so với phương ngang. Bỏ qua ma sát, cần một lực bao nhiêu để giữ khối không trượt xuống?
Lời giải. Gọi $\mathbf{w}$ là trọng lực tác dụng lên khối. Khi đó $\|\mathbf{w}\| = 10$ kilogram và hướng của $\mathbf{w}$ là thẳng đứng xuống dưới.
Ý tưởng là viết $\mathbf{w}$ thành tổng $\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$, trong đó $\mathbf{w}_1$ song song với mặt nghiêng và $\mathbf{w}_2$ vuông góc với mặt. Vì không có ma sát, lực cần thiết là $-\mathbf{w}_1$, bởi lực $\mathbf{w}_2$ không có tác dụng theo phương song song với mặt. Vì góc giữa $\mathbf{w}$ và $\mathbf{w}_2$ là 30°, ta có $\dfrac{\|\mathbf{w}_1\|}{\|\mathbf{w}\|} = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$.
Do đó $\|\mathbf{w}_1\| = \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\| = 5$. Vậy lực cần thiết có độ lớn 5 kilogram, hướng lên dọc theo mặt nghiêng.

Nếu cho trước một vector khác không $\mathbf{d}$, ý tưởng mấu chốt trong Ví dụ 4.2.6 là viết được một vector tuỳ ý $\mathbf{u}$ thành tổng

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$$

trong đó $\mathbf{u}_1$ song song với $\mathbf{d}$ và $\mathbf{u}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{u}_1$ trực giao với $\mathbf{d}$.

Định nghĩa 4.6 — Phép chiếu trong $\mathbb{R}^3$

Vector $\mathbf{u}_1$ nói trên được gọi là **hình chiếu** (*projection*) của $\mathbf{u}$ lên $\mathbf{d}$. Nó được ký hiệu

$$\mathbf{u}_1 = \operatorname{proj}_{\mathbf{d}} \mathbf{u}$$

Vector $\mathbf{u}_1 = \operatorname{proj}_{\mathbf{d}} \mathbf{u}$ cùng hướng với $\mathbf{d}$; tuy nhiên $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{d}$ ngược hướng nếu góc giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{d}$ lớn hơn $\frac{\pi}{2}$. Lưu ý rằng hình chiếu bằng $\mathbf{0}$ khi và chỉ khi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{d}$ trực giao.

Định lý 4.2.4

Cho $\mathbf{u}$ và $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ là các vector.

1. Hình chiếu của $\mathbf{u}$ lên $\mathbf{d}$ được cho bởi
$$\text{proj}_{\mathbf{d}}\,\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}\mathbf{d}$$
2. Vector $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{d}}\,\mathbf{u}$ trực giao với $\mathbf{d}$.

Chứng minh. Vector $\mathbf{u}_1 = \text{proj}_{\mathbf{d}}\,\mathbf{u}$ song song với $\mathbf{d}$ nên có dạng $\mathbf{u}_1 = t\mathbf{d}$ với vô hướng t nào đó. Yêu cầu $\mathbf{u} - \mathbf{u}_1$ và $\mathbf{d}$ trực giao xác định t. Thật vậy, nó có nghĩa là $(\mathbf{u} - \mathbf{u}_1)\cdot\mathbf{d} = 0$ theo Định lý 4.2.3. Thế $\mathbf{u}_1 = t\mathbf{d}$ vào, điều kiện trở thành
$$0 = (\mathbf{u} - t\mathbf{d})\cdot\mathbf{d} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{d} - t(\mathbf{d}\cdot\mathbf{d}) = \mathbf{u}\cdot\mathbf{d} - t\|\mathbf{d}\|^2$$
Suy ra $t = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}$, trong đó giả thiết $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ bảo đảm $\|\mathbf{d}\|^2 \neq 0$. ■

Ví dụ 4.2.7

Tìm hình chiếu của $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ lên $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ và biểu diễn $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ với $\mathbf{u}_1$ song song với $\mathbf{d}$ và $\mathbf{u}_2$ trực giao với $\mathbf{d}$.

Lời giải. Hình chiếu $\mathbf{u}_1$ của $\mathbf{u}$ lên $\mathbf{d}$ là
$$\mathbf{u}_1 = \text{proj}_{\mathbf{d}}\,\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}\mathbf{d} = \frac{2+3+3}{1^2+(-1)^2+3^2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{8}{11}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$
Do đó
$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{8}{11}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} 14 \\ -25 \\ -13 \end{bmatrix}$$
và bạn đọc có thể kiểm chứng $\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{d} = 0$.

Ghi chú cho người học — phép chiếu ở khắp nơi

Công thức chiếu $\text{proj}_{\mathbf{d}}\,\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}\mathbf{d}$ là một trong những công thức bạn sẽ dùng nhiều nhất về sau:

- **Chương 5–8**: bình phương tối thiểu (least squares), trực giao hoá Gram–Schmidt, phân tích QR — tất cả đều là phép chiếu lặp lại.
- **Hồi quy tuyến tính**: nghiệm bình phương tối thiểu chính là phép chiếu vector dữ liệu lên không gian cột của ma trận thiết kế. Đây là cách hiểu hình học sâu sắc nhất về hồi quy.
- **PCA**: chiếu dữ liệu lên các hướng có phương sai lớn nhất để giảm chiều.
- **Đồ hoạ**: tính bóng đổ, phản xạ ánh sáng, va chạm vật lý.

Nếu $\mathbf{d}$ đã được chuẩn hoá ($\|\mathbf{d}\| = 1$) thì công thức gọn lại thành $(\mathbf{u}\cdot\mathbf{d})\mathbf{d}$ — đây là lý do trong code người ta hay chuẩn hoá trước.

Ví dụ 4.2.8

Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm $P(1,3,-2)$ đến đường thẳng qua $P_0(2,0,-1)$ với vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Cũng tìm điểm Q nằm trên đường thẳng và gần P nhất.

Lời giải. Đặt $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ là vector từ P_0 đến P, và $\mathbf{u}_1$ là hình chiếu của $\mathbf{u}$ lên $\mathbf{d}$. Khi đó

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}\mathbf{d} = \frac{-1-3+0}{1^2+(-1)^2+0^2}\mathbf{d} = -2\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

theo Định lý 4.2.4. Về mặt hình học, điểm Q trên đường thẳng gần P nhất, nên khoảng cách là

$$\|\overrightarrow{QP}\| = \|\mathbf{u}-\mathbf{u}_1\| = \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{3}$$

Để tìm toạ độ của Q, đặt $\mathbf{p}_0$ và $\mathbf{q}$ là vector của P_0 và Q. Khi đó $\mathbf{q} = \mathbf{p}_0 + \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Vậy $Q(0,2,-1)$ là điểm cần tìm.

Mặt phẳng

Rõ ràng về mặt hình học rằng trong tất cả các mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước, có *đúng một* mặt phẳng chứa một điểm cho trước. Sự kiện này có thể dùng để mô tả mặt phẳng rất đơn giản. Để làm điều đó, cần đưa vào khái niệm sau:

Định nghĩa 4.7 — Vector pháp tuyến của mặt phẳng

Một vector khác không $\mathbf{n}$ được gọi là **pháp tuyến** (*normal*) của một mặt phẳng nếu nó trực giao với *mọi* vector nằm trong mặt phẳng đó.

Ví dụ, vector toạ độ $\mathbf{k}$ là pháp tuyến của mặt phẳng xy. Cho điểm $P_0(x_0,y_0,z_0)$ và vector khác không $\mathbf{n}$, có *duy nhất* một mặt phẳng qua P_0 với pháp tuyến $\mathbf{n}$. Một điểm $P(x,y,z)$ nằm trên mặt phẳng này khi và chỉ khi vector $\overrightarrow{P_0P}$ trực giao với $\mathbf{n}$ — tức là khi và chỉ khi $\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{P_0P} = 0$.

Phương trình vô hướng của mặt phẳng

Mặt phẳng qua $P_0(x_0, y_0, z_0)$ với pháp tuyến $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$ được cho bởi

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Ví dụ 4.2.9

Tìm phương trình mặt phẳng qua $P_0(1, -1, 3)$ với pháp tuyến $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Phương trình vô hướng tổng quát trở thành

$$3(x - 1) - (y + 1) + 2(z - 3) = 0$$

Rút gọn thành $3x - y + 2z = 10$.

Nếu ta viết $d = ax_0 + by_0 + cz_0$ thì phương trình vô hướng cho thấy mọi mặt phẳng với pháp tuyến $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ đều có phương trình tuyến tính dạng

$$ax + by + cz = d \tag{4.2}$$

với hằng số d nào đó. Ngược lại, đồ thị của phương trình này là một mặt phẳng với $\mathbf{n}$ làm vector pháp tuyến (giả sử a, b, c không đồng thời bằng 0).

Ghi chú cho người học — một công thức, đọc được ngay

Đây là một trong những mối liên hệ tiện nhất trong cả chương: nhìn vào phương trình $ax + by + cz = d$, bạn *đọc ngay ra* vector pháp tuyến là (a, b, c) — chính là các hệ số. Điều này khiến rất nhiều bài toán trở nên tầm thường:

- Hai mặt phẳng song song? So sánh pháp tuyến có tỉ lệ không.
- Hai mặt phẳng vuông góc? Kiểm tra $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$.
- Góc giữa hai mặt phẳng? Chính là góc giữa hai pháp tuyến.
- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng? Lấy $\mathbf{n}$ làm vector chỉ phương.

Trong đồ hoạ 3D, mỗi tam giác của mô hình đều lưu sẵn vector pháp tuyến — đó là dữ liệu bắt buộc để tính ánh sáng (định luật Lambert: độ sáng tỉ lệ với $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}$, tích vô hướng giữa pháp tuyến và hướng nguồn sáng).

Ví dụ 4.2.10

Tìm phương trình mặt phẳng qua $P_0(3, -1, 2)$ song song với mặt phẳng có phương trình $2x - 3y = 6$.

Lời giải. Mặt phẳng $2x - 3y = 6$ có pháp tuyến $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$. Vì hai mặt phẳng song song, $\mathbf{n}$ cũng là pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm, nên phương trình là $2x - 3y = d$ với d nào đó theo (4.2). Đòi hỏi $P_0(3, -1, 2)$ nằm trên mặt phẳng xác định d: $d = 2 \cdot 3 - 3(-1) = 9$. Vậy phương trình là $2x - 3y = 9$.

Phương trình vector của mặt phẳng

Mặt phẳng với pháp tuyến $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$ qua điểm có vector $\mathbf{p}_0$ được cho bởi

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$$

Hơn nữa, (4.2) dịch thành: *mọi mặt phẳng với pháp tuyến* $\mathbf{n}$ *có phương trình vector* $\mathbf{n} \cdot \mathbf{p} = d$ *với số* d *nào đó.*

Ví dụ 4.2.11

Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm $P(2, 1, -3)$ đến mặt phẳng có phương trình $3x - y + 4z = 1$. Cũng tìm điểm Q trên mặt phẳng gần P nhất.

Lời giải 1. Mặt phẳng có pháp tuyến $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$. Chọn một điểm P_0 bất kỳ trên mặt phẳng — chẳng hạn $P_0(0, -1, 0)$ — và gọi $Q(x, y, z)$ là điểm trên mặt phẳng gần P nhất. Vector từ P_0 đến P là $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$. Khi đó $\overrightarrow{QP} = \mathbf{u}_1$ là hình chiếu của $\mathbf{u}$ lên $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n} = \frac{-8}{26}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{-4}{13}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Do đó khoảng cách là $\|\overrightarrow{QP}\| = \|\mathbf{u}_1\| = \dfrac{4\sqrt{26}}{13}$.
Để tính điểm Q:

$$\mathbf{q} = \mathbf{p}_0 + \mathbf{u} - \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} + \frac{4}{13}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{38}{13} \\ \frac{9}{13} \\ -\frac{23}{13} \end{bmatrix}$$

Vậy $Q\left(\frac{38}{13}, \frac{9}{13}, -\frac{23}{13}\right)$.
Lời giải 2. Q nằm trên đường thẳng qua P với vector chỉ phương $\mathbf{n}$, nên $\mathbf{q} = \mathbf{p} + t\mathbf{n}$ với vô hướng t nào đó. Ngoài ra Q nằm trên mặt phẳng, nên $\mathbf{n} \cdot \mathbf{q} = 1$. Điều này xác định t:

$$1 = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} + t\mathbf{n}) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p} + t\|\mathbf{n}\|^2 = -7 + 26t$$

Cho $t = \frac{8}{26} = \frac{4}{13}$, và ta được cùng kết quả như trên.

Tích có hướng

Nếu P, Q, R là ba điểm phân biệt trong $\mathbb{R}^3$ không cùng nằm trên một đường thẳng thì rõ ràng về mặt hình học có duy nhất một mặt phẳng chứa cả ba. Các vector $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{PR}$ đều nằm trong mặt phẳng này, nên việc tìm pháp tuyến quy về việc tìm một vector khác không trực giao với *cả hai*. **Tích có hướng** cho một cách làm việc đó một cách có hệ thống.

Định nghĩa 4.8 — Tích có hướng

Cho các vector $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$, định nghĩa **tích có hướng** (*cross product*) $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ bởi

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ -(x_1 z_2 - z_1 x_2) \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix}$$

Vì nó là một *vector*, $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ thường được gọi là *tích vector*. Có một cách dễ nhớ định nghĩa này dùng các vector toạ độ $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ — các vector độ dài 1 hướng theo chiều dương các trục x, y, z. Lý do của tên gọi là mọi vector đều viết được thành

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

Dạng định thức của tích có hướng

Nếu $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$ là hai vector thì

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & x_1 & x_2 \\ \mathbf{j} & y_1 & y_2 \\ \mathbf{k} & z_1 & z_2 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

trong đó định thức được khai triển dọc theo cột thứ nhất.

Ví dụ 4.2.12

Nếu $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ thì

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & 2 & 1 \\ \mathbf{j} & -1 & 3 \\ \mathbf{k} & 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

$$= -19\mathbf{i} - 10\mathbf{j} + 7\mathbf{k} = \begin{bmatrix} -19 \\ -10 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Hãy để ý rằng $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ trực giao với *cả* $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ trong Ví dụ 4.2.12. Điều này đúng trong trường hợp tổng quát.

Định lý 4.2.5

Cho $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là các vector trong $\mathbb{R}^3$.

1. $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ là vector trực giao với cả $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$.
2. Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ khác không thì $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$ khi và chỉ khi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ song song.

Thú vị khi so sánh Định lý 4.2.5(2) với khẳng định (trong Định lý 4.2.3) rằng $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ *trực giao*.

Ghi chú cho người học — hai tích, hai vai trò

Đến đây bạn đã có hai phép "nhân" vector, và chúng *rất khác nhau*:

	Tích vô hướng $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$	**Tích có hướng $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$**
Kết quả	một *số*	một *vector*
Bằng 0 khi	hai vector *vuông góc*	hai vector *song song*
Công thức	$\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| \cos\theta$	độ dài $= \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| \sin\theta$
Giao hoán?	có: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$	*không*: $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = -\mathbf{w} \times \mathbf{v}$
Chiều nào?	mọi $\mathbb{R}^n$	*chỉ* $\mathbb{R}^3$

Lưu ý dòng cuối: tích có hướng chỉ tồn tại trong không gian 3 chiều (và 7 chiều, một sự thật kỳ lạ). Đó là lý do trong machine learning — nơi dữ liệu có hàng trăm chiều — bạn chỉ gặp tích vô hướng, còn tích có hướng thì thuộc về đồ hoạ 3D và vật lý.

Ví dụ 4.2.13

Tìm phương trình mặt phẳng qua $P(1, 3, -2)$, $Q(1, 1, 5)$, $R(2, -2, 3)$.

Lời giải. Các vector $\overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$ và $\overrightarrow{PR} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix}$ nằm trong mặt phẳng, nên

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & 0 & 1 \\ \mathbf{j} & -2 & -5 \\ \mathbf{k} & 7 & 5 \end{bmatrix} = 25\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 2\mathbf{k} = \begin{bmatrix} 25 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

là pháp tuyến của mặt phẳng. Do đó mặt phẳng có phương trình $25x + 7y + 2z = d$. Vì $P(1, 3, -2)$ nằm trên mặt phẳng, $25 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 2(-2) = d$, nên $d = 42$ và phương trình là

$$25x + 7y + 2z = 42$$

Ví dụ 4.2.14

Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường thẳng không song song

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Lời giải. Các vector chỉ phương là $\mathbf{d}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{d}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, nên

$$\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & 2 & 1 \\ \mathbf{j} & 0 & 1 \\ \mathbf{k} & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

vuông góc với cả hai đường. Xét mặt phẳng chứa đường thẳng thứ nhất với $\mathbf{n}$ làm pháp tuyến. Mặt phẳng này chứa $P_1(1, 0, -1)$ và song song với đường thẳng thứ hai. Vì $P_2(3, 1, 0)$ nằm trên đường thẳng thứ hai, khoảng cách cần tìm chính là khoảng cách ngắn nhất từ P_2 đến mặt phẳng này. Vector $\mathbf{u}$ từ P_1 đến P_2 là $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, nên khoảng cách là độ dài hình chiếu của $\mathbf{u}$ lên $\mathbf{n}$:

$$\text{khoảng cách} = \left\| \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{n} \right\| = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{14}}{14}$$

Lưu ý rằng cần $\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2$ khác không để phép tính này làm được. Điều này được bảo đảm bởi việc $\mathbf{d}_1$ và $\mathbf{d}_2$ không song song (Định lý 4.3.4).

4.3 Tìm hiểu thêm về tích có hướng

(More on the Cross Product)

Tích có hướng $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ của hai vector trong $\mathbb{R}^3$ đã được định nghĩa ở Mục 4.2, ở đó ta nhận xét rằng cách nhớ tốt nhất là dùng định thức:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & x_1 & x_2 \\ \mathbf{j} & y_1 & y_2 \\ \mathbf{k} & z_1 & z_2 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \tag{4.3}$$

Ta đã nhận xét (nhưng chưa chứng minh) ở Định lý 4.2.5 rằng $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ trực giao với cả $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$. Điều này suy ra dễ dàng từ kết quả sau.

Định lý 4.3.1

Nếu $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$ thì

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \\ z_0 & z_1 & z_2 \end{bmatrix}$$

Chứng minh. Nhắc lại rằng $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ được tính bằng cách nhân các thành phần tương ứng của $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ rồi cộng lại. Dùng (4.3), kết quả là

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = x_0 \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} + y_0 \left(- \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \right) + z_0 \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = \det \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \\ z_0 & z_1 & z_2 \end{bmatrix}$$

trong đó định thức cuối được khai triển dọc theo cột 1. ■

Kết quả trong Định lý 4.3.1 có thể phát biểu gọn: nếu $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ là ba vector trong $\mathbb{R}^3$ thì

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{bmatrix}$$

trong đó $\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{bmatrix}$ là ma trận có $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ làm cột. Bây giờ đã rõ vì sao $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ trực giao với cả $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$: định thức của ma trận bằng 0 nếu có hai cột giống nhau.

Ghi chú cho người học — tích hỗn hợp

Đại lượng $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ gọi là **tích hỗn hợp** (*scalar triple product*). Định lý 4.3.1 nói nó chính là một định thức 3×3 — một cầu nối rất đẹp giữa Chương 3 và Chương 4.
Hệ quả nhớ ngay: nếu $\det = 0$ thì ba vector *đồng phẳng* (cùng nằm trong một mặt phẳng). Đây là cách kiểm tra đồng phẳng nhanh nhất, và cũng là cách kiểm tra ba vector có *độc lập tuyến tính* hay không — khái niệm bạn sẽ gặp ở Chương 5.

Định lý 4.3.2

Cho $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ là các vector tuỳ ý trong $\mathbb{R}^3$.

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ là một vector.
2. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ trực giao với cả $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$.
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u}$.
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
5. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.
6. $(k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$ với mọi vô hướng k.
7. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$.
8. $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) + (\mathbf{w} \times \mathbf{u})$.

Chứng minh. (1) rõ ràng; (2) suy ra từ Định lý 4.3.1; (3) và (4) suy ra vì định thức của ma trận bằng 0 nếu một cột bằng không hoặc hai cột giống nhau. Nếu đổi chỗ hai cột thì định thức đổi dấu, điều này chứng minh (5). Chứng minh (6), (7), (8) dành làm bài tập. ■

Bây giờ ta đến một mối liên hệ nền tảng giữa tích vô hướng và tích có hướng.

Định lý 4.3.3 — Đồng nhất thức Lagrange

Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là hai vector bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ thì

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

Một biểu thức cho độ lớn của $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ thu được dễ dàng từ đồng nhất thức Lagrange. Nếu θ là góc giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$, thay $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos\theta$ vào cho

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \cos^2\theta = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \sin^2\theta$$

dùng $1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$. Nhưng $\sin\theta$ không âm trên khoảng $0 \le \theta \le \pi$, nên lấy căn bậc hai dương của cả hai vế cho

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \sin\theta$$

Biểu thức này không nhắc đến hệ toạ độ nào, và hơn nữa nó có một cách hiểu hình học đẹp. Hình bình hành xác định bởi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ có đáy dài $\|\mathbf{v}\|$ và chiều cao $\|\mathbf{u}\|\sin\theta$. Do đó diện tích hình bình hành tạo bởi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là $(\|\mathbf{u}\|\sin\theta)\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

Định lý 4.3.4

Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là hai vector khác không và θ là góc giữa chúng thì

1. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\sin\theta =$ diện tích hình bình hành xác định bởi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$.
2. $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ song song khi và chỉ khi $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Chứng minh (2). Theo (1), $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ khi và chỉ khi diện tích hình bình hành bằng 0. Diện tích triệt tiêu khi và chỉ khi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ cùng hoặc ngược hướng — tức là khi và chỉ khi chúng song song. ■

Ví dụ 4.3.1

Tìm diện tích tam giác có các đỉnh $P(2,1,0)$, $Q(3,-1,1)$, $R(1,0,1)$.

Lời giải. Ta có $\overrightarrow{RP} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ và $\overrightarrow{RQ} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Diện tích tam giác bằng nửa diện tích hình bình hành, nên bằng $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{RP} \times \overrightarrow{RQ}\|$. Ta có

$$\overrightarrow{RP} \times \overrightarrow{RQ} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & 1 & 2 \\ \mathbf{j} & 1 & -1 \\ \mathbf{k} & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

nên diện tích tam giác là $\frac{1}{2}\sqrt{1+4+9} = \frac{1}{2}\sqrt{14}$.

Nếu cho ba vector $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, chúng xác định một khối hộp xiên gọi là **hình hộp** (*parallelepiped*), và thường hữu ích khi tính được thể tích của khối đó. Đáy của khối là hình bình hành xác định bởi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$, nên có diện tích $A = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ theo Định lý 4.3.4. Chiều cao của khối là độ dài h của hình chiếu của $\mathbf{w}$ lên $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Do đó

$$h = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{A}$$

Như vậy thể tích hình hộp là $hA = |\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|$.

Định lý 4.3.5

Thể tích hình hộp xác định bởi ba vector $\mathbf{w}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ được cho bởi $|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|$.

Ví dụ 4.3.2

Tìm thể tích hình hộp xác định bởi các vector $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Theo Định lý 4.3.1, $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -3$. Do đó thể tích là $|-3| = 3$ theo Định lý 4.3.5.

Ghi chú cho người học — định thức = thể tích

Định lý 4.3.5 kết hợp với Định lý 4.3.1 cho một cách hiểu *hình học* về định thức mà bạn nên ghi nhớ suốt đời:

$$|\det A| = \text{thể tích hình hộp tạo bởi các } \textit{cột} \text{ của } A$$

(Trong $\mathbb{R}^2$: $|\det A|$ = diện tích hình bình hành tạo bởi hai cột.)
Từ đây mọi thứ ở Chương 3 bỗng trở nên hiển nhiên:

- $\det A = 0 \Leftrightarrow$ khối bị "dẹp" xuống 0 thể tích $\Leftrightarrow$ các cột đồng phẳng $\Leftrightarrow$ A không khả nghịch. *Đó chính là Định lý 3.2.2!*
- $\det(AB) = \det A \det B$: làm hai phép biến đổi liên tiếp thì hệ số phóng đại thể tích

nhân với nhau. *Đó chính là Định lý 3.2.1!*

- $\det(uA) = u^n \det A$: nhân mọi chiều với u thì thể tích nhân u^n — giống hệt việc nhân đôi cạnh hình lập phương làm thể tích tăng 8 lần.

Nếu ở Chương 3 bạn thấy định thức là một công thức khô khan, hãy quay lại đọc với con mắt "thể tích" này. Nó thay đổi hoàn toàn cách hiểu.

Mô tả nội tại của tích có hướng — quy tắc bàn tay phải

Ta có thể cho một mô tả nội tại của $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Độ lớn $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$ không phụ thuộc toạ độ. Nếu $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ thì hướng của nó gần như được xác định bởi việc nó trực giao với cả $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$, nên nằm dọc đường pháp tuyến của mặt phẳng xác định bởi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$. Chỉ còn phải quyết định trong hai hướng có thể thì hướng nào đúng.

Trước khi làm được điều đó, cần làm rõ cách gán toạ độ. Khi chọn các trục toạ độ trong không gian, quy trình là: chọn gốc, chọn hai đường thẳng vuông góc (trục x và y) qua gốc, và chọn chiều dương trên mỗi trục một cách khá tuỳ ý. Rồi đường thẳng qua gốc vuông góc với mặt phẳng xy được gọi là trục z, nhưng có *hai lựa chọn* về chiều dương trên trục này. Theo quy ước chuẩn, toạ độ Descartes *luôn* là **hệ toạ độ thuận** (*right-hand coordinate system*). Lý do của tên gọi: trong hệ như vậy, nếu nắm trục z bằng tay phải với ngón cái chỉ theo chiều dương trục z thì các ngón tay cuộn từ chiều dương trục x sang chiều dương trục y.

Quy tắc bàn tay phải

Nếu nắm vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ trong tay phải và các ngón tay cuộn từ $\mathbf{u}$ sang $\mathbf{v}$ qua góc θ thì ngón cái chỉ theo hướng của $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Để thấy vì sao điều này đúng, hãy đưa vào toạ độ trong $\mathbb{R}^3$ như sau: cho $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ có chung gốc O, chọn gốc toạ độ tại O, chọn trục x sao cho $\mathbf{u}$ hướng theo chiều dương trục x, rồi chọn trục y sao cho $\mathbf{v}$ nằm trong mặt phẳng xy và chiều dương trục y ở cùng phía với $\mathbf{v}$. Khi đó, trong hệ này, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} b \\ c \\ 0 \end{bmatrix}$ với $a > 0$ và $c > 0$. Quy tắc bàn tay phải khẳng định $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ phải hướng theo chiều dương trục z. Và định nghĩa của ta cho

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & a & b \\ \mathbf{j} & 0 & c \\ \mathbf{k} & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ ac \end{bmatrix} = (ac)\mathbf{k}$$

và $(ac)\mathbf{k}$ có chiều dương trục z vì $ac > 0$.

Ghi chú cho người học — tại sao dân đồ hoạ hay bực mình vì chuyện này

Quy ước "hệ toạ độ thuận" nghe có vẻ vụn vặt, nhưng nó là nguồn gốc của rất nhiều lỗi thực tế:

- OpenGL dùng hệ *thuận* (right-handed), DirectX dùng hệ *nghịch* (left-handed). Chuyển code giữa hai nền tảng mà quên đổi là mô hình bị lật ngược.
- Unity dùng hệ nghịch, Blender và Godot dùng hệ thuận. Import mô hình sai hệ ⇒ vật thể quay ngược chiều.
- Trong vật lý, chiều của mômen lực $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ và từ trường đều dựa trên quy ước này.

Bài học: khi làm việc với tích có hướng trong code, *luôn* kiểm tra quy ước hệ toạ độ của thư viện bạn đang dùng. Dấu hiệu nhận biết lỗi: mọi thứ đúng nhưng ”ngược”.

4.4 Toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$

(Linear Operators on $\mathbb{R}^3$)

Nhắc lại rằng phép biến đổi $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ được gọi là tuyến tính nếu $T(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$ và $T(a\mathbf{x}) = aT(\mathbf{x})$ đúng với mọi $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ và mọi vô hướng a. Khi đó (Định lý 2.6.2) tồn tại ma trận A cỡ $m \times n$ sao cho $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

Định nghĩa 4.9 — Toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$

Một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ được gọi là **toán tử tuyến tính** (*linear operator*) trên $\mathbb{R}^n$.

Ở Mục 2.6 ta đã khảo sát ba toán tử tuyến tính quan trọng trên $\mathbb{R}^2$: phép quay quanh gốc toạ độ, phép đối xứng qua đường thẳng qua gốc, và phép chiếu lên đường thẳng đó.

Trong mục này ta khảo sát các toán tử tương tự trên $\mathbb{R}^3$: phép quay quanh một đường thẳng qua gốc, phép đối xứng qua một mặt phẳng qua gốc, và phép chiếu lên một mặt phẳng hoặc đường thẳng qua gốc.

Một phép biến đổi $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ được gọi là **bảo toàn khoảng cách** (*distance preserving*) nếu khoảng cách giữa $T(\mathbf{v})$ và $T(\mathbf{w})$ bằng khoảng cách giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ với mọi $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$; tức là

$$\|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \tag{4.4}$$

Rõ ràng phép đối xứng và phép quay bảo toàn khoảng cách, và cả hai đưa $\mathbf{0}$ về $\mathbf{0}$, nên định lý sau cho thấy cả hai đều tuyến tính.

Định lý 4.4.1

Nếu $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ bảo toàn khoảng cách và $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ thì T tuyến tính.

Chứng minh. Vì $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, lấy $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ trong (4.4) cho $\|T(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|$ với mọi $\mathbf{v}$, tức là T bảo toàn độ dài. Ngoài ra $\|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2$ theo (4.4). Vì $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} + \|\mathbf{w}\|^2$ luôn đúng, suy ra $T(\mathbf{v})\cdot T(\mathbf{w}) = \mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$ với mọi $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$. Do đó (theo Định lý 4.2.2) góc giữa $T(\mathbf{v})$ và $T(\mathbf{w})$ bằng góc giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$.

Với điều này ta chứng tỏ được T tuyến tính. Cho các vector khác không $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, vector $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ là đường chéo của hình bình hành xác định bởi chúng. Theo đoạn trên, tác dụng của T là đưa toàn bộ hình bình hành này thành hình bình hành xác định bởi $T(\mathbf{v})$ và $T(\mathbf{w})$, với đường chéo $T(\mathbf{v}+\mathbf{w})$. Nhưng đường chéo này là $T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w})$ theo luật hình bình hành. Nói cách khác, $T(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w})$. Lập luận tương tự cho $T(a\mathbf{v}) = aT(\mathbf{v})$. ■

Các toán tử tuyến tính bảo toàn khoảng cách được gọi là **phép đẳng cự** (*isometries*).

Phép đối xứng và phép chiếu

Ở Mục 2.6 ta đã nghiên cứu phép đối xứng Q_m qua đường thẳng $y = mx$ và phép chiếu P_m lên cùng đường thẳng đó trong $\mathbb{R}^2$. Bây giờ ta xét các phép tương tự trong $\mathbb{R}^3$.

Cho L là đường thẳng qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^3$. Cho vector $\mathbf{v}$, ta có phép đối xứng $Q_L(\mathbf{v})$ qua L và phép chiếu $P_L(\mathbf{v})$ lên L. Từ hình vẽ ta thấy

$$P_L(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \tfrac{1}{2}[Q_L(\mathbf{v}) - \mathbf{v}] = \tfrac{1}{2}[Q_L(\mathbf{v}) + \mathbf{v}] \tag{4.5}$$

nên việc Q_L tuyến tính (theo Định lý 4.4.1) cho thấy P_L cũng tuyến tính.

Tuy nhiên, Định lý 4.2.4 cho ta ma trận của P_L trực tiếp. Thật vậy, nếu $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$ là vector chỉ phương của L và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ thì

$$P_L(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2}\mathbf{d} = \frac{ax+by+cz}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \frac{1}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Định lý 4.4.2

Cho L là đường thẳng qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^3$ với vector chỉ phương $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$. Khi đó P_L và Q_L đều tuyến tính và

$$P_L \text{ có ma trận } \frac{1}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix}$$

$$Q_L \text{ có ma trận } \frac{1}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} a^2-b^2-c^2 & 2ab & 2ac \\ 2ab & b^2-a^2-c^2 & 2bc \\ 2ac & 2bc & c^2-a^2-b^2 \end{bmatrix}$$

Chứng minh. Còn phải tìm ma trận của Q_L. Nhưng (4.5) suy ra $Q_L(\mathbf{v}) = 2P_L(\mathbf{v}) - \mathbf{v}$, nên

$$Q_L(\mathbf{v}) = \left(\frac{2}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)\mathbf{v}$$

cho ra ma trận đã nêu. ■

Trong $\mathbb{R}^3$ ta còn có thể lấy đối xứng qua *mặt phẳng*. Cho M là mặt phẳng qua gốc toạ độ. Tương tự như trên, $P_M(\mathbf{v}) = \frac{1}{2}[Q_M(\mathbf{v}) + \mathbf{v}]$, nên P_M cũng tuyến tính.

Lại có thể tìm ma trận trực tiếp. Nếu $\mathbf{n}$ là pháp tuyến của mặt phẳng M thì

$$P_M(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{n}}\,\mathbf{v} = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n}$$

với mọi vector $\mathbf{v}$.

Định lý 4.4.3

Cho M là mặt phẳng qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^3$ với pháp tuyến $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$. Khi đó P_M

và Q_M đều tuyến tính và

$$P_M \text{ có ma trận } \frac{1}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} b^2+c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2+c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2+b^2 \end{bmatrix}$$

$$Q_M \text{ có ma trận } \frac{1}{a^2+b^2+c^2}\begin{bmatrix} b^2+c^2-a^2 & -2ab & -2ac \\ -2ab & a^2+c^2-b^2 & -2bc \\ -2ac & -2bc & a^2+b^2-c^2 \end{bmatrix}$$

Ghi chú cho người học — công thức phản xạ trong đồ hoạ

Công thức $P_M(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n}$ và phiên bản đối xứng $Q_M(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - 2\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n}$ chính là công thức **phản xạ** bạn sẽ viết trong mọi shader đồ hoạ.
Với $\mathbf{n}$ đã chuẩn hoá, công thức gọn lại thành

```
reflect(v, n) = v - 2 * dot(v, n) * n
```

Đây đúng là hàm `reflect()` có sẵn trong GLSL và HLSL. Nó dùng để tính:

- Tia sáng phản xạ trên bề mặt gương (ray tracing).
- Vận tốc quả bóng sau khi va vào tường (game physics).
- Ánh sáng phản chiếu specular trong mô hình Phong.

Vậy là một định lý hình học ở đây trở thành một dòng code chạy hàng triệu lần mỗi giây trên GPU.

Phép quay

Ở Mục 2.6 ta đã nghiên cứu phép quay $R_\theta : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc toạ độ một góc θ, với ma trận $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$. Một mở rộng được cho trong ví dụ sau.

Ví dụ 4.4.1

Cho $R_{z,\theta} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ký hiệu phép quay $\mathbb{R}^3$ quanh trục z một góc θ từ chiều dương trục x về phía chiều dương trục y. Chứng tỏ $R_{z,\theta}$ tuyến tính và tìm ma trận của nó.
Lời giải. Trước hết $R_{z,\theta}$ bảo toàn khoảng cách nên tuyến tính theo Định lý 4.4.1. Do đó ta áp dụng Định lý 2.6.2. Rõ ràng $R_{z,\theta}(\mathbf{k}) = \mathbf{k}$. Tác dụng của $R_{z,\theta}$ lên mặt phẳng xy là quay nó ngược chiều kim đồng hồ một góc θ. Do đó

$$R_{z,\theta}(\mathbf{i}) = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad R_{z,\theta}(\mathbf{j}) = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

nên theo Định lý 2.6.2, $R_{z,\theta}$ có ma trận

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cho một đường thẳng L qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^3$, mọi phép quay quanh L một góc cố định rõ ràng bảo toàn khoảng cách, nên là toán tử tuyến tính theo Định lý 4.4.1. Tuy nhiên, mô tả chính xác ma trận của phép quay này không dễ và phải đợi đến khi có thêm kỹ thuật.

Phép biến đổi diện tích và thể tích

Cho $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ là phép biến đổi tuyến tính. Một vector $\mathbf{u}$ nằm trong hình bình hành xác định bởi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ khi và chỉ khi nó có dạng $\mathbf{u} = s\mathbf{v} + t\mathbf{w}$ với $0 \le s \le 1$ và $0 \le t \le 1$. Khi đó

$$T(s\mathbf{v} + t\mathbf{w}) = sT(\mathbf{v}) + tT(\mathbf{w})$$

nên $T(s\mathbf{v} + t\mathbf{w})$ nằm trong hình bình hành xác định bởi $T(\mathbf{v})$ và $T(\mathbf{w})$.

Định lý 4.4.4

Nếu $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ (hoặc $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$) là toán tử tuyến tính thì **ảnh** của hình bình hành xác định bởi $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là hình bình hành xác định bởi $T(\mathbf{v})$ và $T(\mathbf{w})$.

Bây giờ ta mô tả tác dụng của phép biến đổi tuyến tính T lên hình hộp xác định bởi ba vector. Nếu T có ma trận A, Định lý 4.4.4 cho thấy hình hộp này được đưa thành hình hộp xác định bởi $A\mathbf{u}$, $A\mathbf{v}$, $A\mathbf{w}$. Ta muốn khám phá thể tích thay đổi thế nào, và hoá ra nó liên hệ chặt chẽ với định thức của A.

Định lý 4.4.5

Cho $\mathrm{vol}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ là thể tích hình hộp xác định bởi ba vector trong $\mathbb{R}^3$, và $\mathrm{area}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ là diện tích hình bình hành xác định bởi hai vector trong $\mathbb{R}^2$. Khi đó:

1. Nếu A là ma trận 3×3 thì $\mathrm{vol}(A\mathbf{u}, A\mathbf{v}, A\mathbf{w}) = |\det(A)| \cdot \mathrm{vol}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$.
2. Nếu A là ma trận 2×2 thì $\mathrm{area}(A\mathbf{p}, A\mathbf{q}) = |\det(A)| \cdot \mathrm{area}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$.

Chứng minh (1). Cho $\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{bmatrix}$ là ma trận 3×3 với $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ làm cột. Khi đó $\mathrm{vol}(A\mathbf{u}, A\mathbf{v}, A\mathbf{w}) = |A\mathbf{u} \cdot (A\mathbf{v} \times A\mathbf{w})|$ theo Định lý 4.3.5. Áp dụng Định lý 4.3.1 hai lần:

$$\begin{aligned} A\mathbf{u} \cdot (A\mathbf{v} \times A\mathbf{w}) &= \det \begin{bmatrix} A\mathbf{u} & A\mathbf{v} & A\mathbf{w} \end{bmatrix} = \det\left(A \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{bmatrix} \right) \\ &= \det(A) \det \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{bmatrix} = \det(A)\,(\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})) \end{aligned}$$

dùng định lý về tích của định thức. Lấy giá trị tuyệt đối ta được (1). ■

Định nghĩa **hình vuông đơn vị** và **hình lập phương đơn vị** là hình vuông và hình lập phương ứng với các vector toạ độ trong $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$. Khi đó Định lý 4.4.5 cho một ý nghĩa hình học của định thức của ma trận A:

- Nếu A là ma trận 2×2 thì $|\det(A)|$ là *diện tích* ảnh của hình vuông đơn vị qua phép nhân với A;

- Nếu A là ma trận 3×3 thì $|\det(A)|$ là *thể tích* ảnh của hình lập phương đơn vị qua phép nhân với A.

Những kết quả này, cùng với tầm quan trọng của diện tích và thể tích trong hình học, nằm trong số các lý do khiến định thức được phát triển ban đầu.

Ghi chú cho người học — dấu của định thức

Định lý 4.4.5 dùng $|\det A|$ (giá trị tuyệt đối), nhưng *dấu* của $\det A$ cũng có ý nghĩa hình học:

- $\det A > 0$: phép biến đổi *bảo toàn định hướng* (hệ toạ độ thuận vẫn thuận). Ví dụ: phép quay.
- $\det A < 0$: phép biến đổi *đảo định hướng* (thuận thành nghịch). Ví dụ: phép đối xứng qua gương — đó là lý do ảnh trong gương của tay phải trông như tay trái.
- $\det A = 0$: phép biến đổi *làm sụp chiều* — không gian bị ép xuống một mặt phẳng hoặc đường thẳng, thông tin bị mất vĩnh viễn (không khả nghịch).

Ở Ví dụ 3.2.5 ta đã thấy ma trận trực giao có $\det = \pm 1$: $+1$ là phép quay, -1 là phép đối xứng. Bây giờ bạn hiểu vì sao.

4.5 Ứng dụng vào đồ hoạ máy tính

(An Application to Computer Graphics)

Đồ hoạ máy tính xử lý các hình ảnh hiển thị trên màn hình, và do đó xuất hiện trong rất nhiều ứng dụng, từ trình soạn thảo văn bản, đến hoạt hình Star Wars, đến trò chơi điện tử, đến hình khung dây của một chiếc máy bay. Các hình ảnh này gồm một số điểm trên màn hình, cùng với chỉ dẫn cách tô đầy các vùng giới hạn bởi đường thẳng và đường cong. Đường cong thường được xấp xỉ bằng một tập các đoạn thẳng ngắn, nên đường cong được xác định bởi một dãy điểm ở hai đầu các đoạn đó. Phép biến đổi ma trận quan trọng ở đây vì *ảnh của một đoạn thẳng qua phép nhân ma trận lại là một đoạn thẳng*.[2] Lưu ý rằng ảnh màu đòi hỏi gửi ba hình, mỗi hình cho một trong các chấm lân quang đỏ, lục, lam trên màn hình, với cường độ khác nhau.

Xét việc hiển thị chữ cái A. Trên thực tế nó được vẽ bằng cách chỉ ra toạ độ của 11 góc rồi tô đầy phần trong. Cho đơn giản, ta bỏ qua độ dày của chữ, nên chỉ cần *năm* toạ độ. Chữ cái đơn giản hoá này có thể lưu thành một **ma trận dữ liệu**

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 9 \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{l}\text{(các cột là toạ độ của}\\ \text{các đỉnh 1–5 theo thứ tự)}\end{array}$$

Khi đó, nếu ta muốn biến đổi chữ cái bằng ma trận A cỡ 2×2, ta nhân bên trái ma trận dữ liệu này với A (tác dụng là nhân mỗi cột với A, tức biến đổi từng đỉnh).

Ví dụ, ta có thể làm chữ nghiêng sang phải bằng cách nhân với ma trận trượt theo x: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Kết quả là chữ cái với ma trận dữ liệu

$$AD = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 5.6 & 1.6 & 4.8 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

Nếu ta muốn làm chữ nghiêng này hẹp lại, ta có thể áp dụng ma trận co theo x: $B = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, thu nhỏ toạ độ x theo hệ số 0.8. Kết quả là phép biến đổi hợp thành

$$BAD = \begin{bmatrix} 0 & 4.8 & 4.48 & 1.28 & 3.84 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

Mặt khác, ta có thể quay chữ cái quanh gốc toạ độ một góc $\frac{\pi}{6}$ (tức $30°$) bằng cách nhân với ma trận $R_{\pi/6} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 \\ 0.5 & 0.866 \end{bmatrix}$. Điều này cho

$$R_{\pi/6}D = \begin{bmatrix} 0 & 5.196 & 2.83 & -0.634 & -1.902 \\ 0 & 3 & 5.098 & 3.098 & 9.294 \end{bmatrix}$$

Toạ độ thuần nhất

Điều này đặt ra một vấn đề: làm sao quay quanh một điểm *khác* gốc toạ độ? Hoá ra ta làm được khi đã giải quyết một vấn đề cơ bản hơn. Rõ ràng việc **tịnh tiến** một hình trên màn hình

[2] Nếu $\mathbf{v}_0$ và $\mathbf{v}_1$ là các vector, vector từ $\mathbf{v}_0$ đến $\mathbf{v}_1$ là $\mathbf{d} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0$. Vậy $\mathbf{v}$ nằm trên đoạn giữa $\mathbf{v}_0$ và $\mathbf{v}_1$ khi và chỉ khi $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + t\mathbf{d}$ với $0 \le t \le 1$. Do đó ảnh của đoạn này là tập các vector $A\mathbf{v} = A\mathbf{v}_0 + tA\mathbf{d}$ với $0 \le t \le 1$, tức là đoạn giữa $A\mathbf{v}_0$ và $A\mathbf{v}_1$.

theo vector cố định $\mathbf{w}$ là rất quan trọng, tức là áp dụng phép biến đổi $T_{\mathbf{w}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \mathbf{w}$. Vấn đề là các phép tịnh tiến này *không phải* phép biến đổi ma trận $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ vì chúng không đưa $\mathbf{0}$ về $\mathbf{0}$ (trừ khi $\mathbf{w} = \mathbf{0}$). Tuy nhiên, có một cách khéo léo để vòng qua điều này.

Ý tưởng là biểu diễn một điểm $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ thành một cột 3×1 là $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$, gọi là **toạ độ thuần nhất** (*homogeneous coordinates*) của $\mathbf{v}$. Khi đó phép tịnh tiến theo $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ thực hiện được bằng cách nhân với một ma trận 3×3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & p \\ 0 & 1 & q \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + p \\ y + q \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{\mathbf{w}}(\mathbf{v}) \\ 1 \end{bmatrix}$$

Như vậy, bằng cách dùng toạ độ thuần nhất ta cài đặt được phép tịnh tiến $T_{\mathbf{w}}$ ở hai toạ độ đầu.

Mặt khác, phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ cũng cho bởi một ma trận 3×3:

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{v} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vậy *mọi thứ* đều thực hiện được, với cái giá là dùng ma trận 3×3 và toạ độ thuần nhất.

Ghi chú cho người học — đây là nền tảng của mọi engine 3D

Kỹ thuật toạ độ thuần nhất này là một trong những ý tưởng quan trọng nhất trong đồ hoạ máy tính, và ta đã báo trước nó ở Mục 2.2 (khi thấy phép tịnh tiến không phải phép biến đổi ma trận).

Vì sao nó quan trọng đến vậy? Vì nó cho phép *gộp mọi phép biến đổi thành một ma trận duy nhất*. Trong một game 3D, mỗi đỉnh của mô hình phải trải qua:

$$\text{model matrix} \to \text{view matrix} \to \text{projection matrix}$$

Nhờ toạ độ thuần nhất, cả ba (gồm cả tịnh tiến) đều là ma trận 4×4, nên GPU chỉ cần nhân sẵn chúng lại thành *một* ma trận MVP rồi áp dụng cho hàng triệu đỉnh. Nếu tịnh tiến phải xử lý riêng thì không làm được điều này.

Đây là lý do trong OpenGL/DirectX/Vulkan mọi ma trận biến đổi đều là 4×4 chứ không phải 3×3 — chiều thứ tư chính là chiều "thuần nhất". Và toạ độ thuần nhất còn cho thêm một thứ miễn phí: *phép chiếu phối cảnh* (perspective), thứ làm vật ở xa trông nhỏ hơn, cũng biểu diễn được bằng ma trận 4×4 nhờ thành phần w này.

Ví dụ 4.5.1

Quay chữ cái A một góc $\frac{\pi}{6}$ quanh điểm $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Dùng toạ độ thuần nhất cho các đỉnh của chữ cái cho ma trận dữ liệu ba hàng:

$$K_d = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Viết $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$. Ý tưởng là dùng *hợp thành* ba phép biến đổi: trước hết tịnh tiến chữ cái theo $-\mathbf{w}$ sao cho điểm $\mathbf{w}$ về gốc toạ độ, rồi quay chữ cái đã tịnh tiến này, rồi tịnh tiến theo $\mathbf{w}$ để đưa về vị trí ban đầu. Phép tính ma trận như sau (*nhớ thứ tự hợp thành!*):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 6 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3.036 & 8.232 & 5.866 & 2.402 & 1.134 \\ -1.33 & 1.67 & 3.768 & 1.768 & 7.964 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ghi chú cho người học — khuôn mẫu ”dịch–làm–dịch ngược”

Ví dụ 4.5.1 minh hoạ một khuôn mẫu bạn sẽ dùng đi dùng lại trong đồ hoạ:

Muốn làm phép biến đổi X quanh điểm P? $\Rightarrow$ dịch P về gốc, làm X, dịch ngược lại.

Viết bằng ma trận: $T_{\mathbf{w}} \cdot X \cdot T_{-\mathbf{w}}$.
Bạn đã gặp đúng khuôn mẫu này ở Mục 2.6 (phép đối xứng qua đường $y = mx$ làm bằng $R_\theta \circ Q_0 \circ R_{-\theta}$) và ở Mục 3.4 (chéo hoá: $A = PDP^{-1}$ — đổi hệ toạ độ, làm việc đơn giản, đổi về).
Đây là một trong những ý tưởng sâu nhất của đại số tuyến tính: *đưa bài toán về hệ quy chiếu mà nó trở nên dễ, giải ở đó, rồi đưa ngược về*. Nếu bạn nhận ra khuôn mẫu này ở ba chỗ khác nhau như vậy, bạn đang thực sự hiểu môn học chứ không chỉ học thuộc công thức.

Phần thảo luận này chỉ chạm đến bề mặt của đồ hoạ máy tính. Việc kết xuất đồ hoạ chân thực đòi hỏi một số lượng khổng lồ các phép tính ma trận. Thực tế, các thuật toán nhân ma trận nay đã được nhúng vào mạch vi chip, và có thể thực hiện hơn 100 triệu phép nhân ma trận mỗi giây. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực đồ hoạ ba chiều, nơi toạ độ thuần nhất có *bốn* thành phần và cần các ma trận 4×4.

Hết Chương 4. Bản dịch tiếng Việt từ Linear Algebra with Applications của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc., phát hành theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Xem bản gốc tại `https://lyryx.com/linear-algebra-applications/`.

Phần đề bài của các mục 4.1–4.5 và Bài tập bổ sung xin xem bản gốc tiếng Anh; bảng thuật ngữ ở đầu tài liệu này giúp bạn đọc đề bài không khó.